

Tema 4: Integración

Funcións de varias variables

Cálculo



Grao en Enxeñería Mecánica e Grao en Tecnoloxías Industriais
Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol

- 1 Integral doble
- 2 Integral tripla
- 3 Propiedades da integral múltiple
- 4 Cambio de variable
- 5 Aplicacións

Índice

- 1 Integral doble
- 2 Integral tripla
- 3 Propiedades da integral múltiple
- 4 Cambio de variable
- 5 Aplicacións

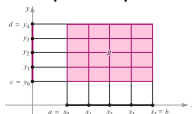
Esquema de como abordaremos a integral

Ao igual que fixemos coa integral de funcións de 1 variable, seguiremos o seguinte esquema para a integral dobre:

Esquema de como abordaremos a integral

Ao igual que fixemos coa integral de funcións de 1 variable, seguiremos o seguinte esquema para a integral dobre:

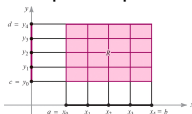
- 1 En primeiro lugar formalizaremos o concepto de integral: veremos como definir a integral de Riemann.
 - Comezaremos por rexións do plano que son rectángulos:



Esquema de como abordaremos a integral

Ao igual que fixemos coa integral de funcións de 1 variable, seguiremos o seguinte esquema para a integral dobre:

- 1 En primeiro lugar formalizaremos o concepto de integral: veremos como definir a integral de Riemann.
 - Comezaremos por rexións do plano que son rectángulos:

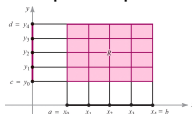


- 2 En segundo lugar, dado que as integrais de Riemann non son doadas de calcular dende un punto de vista práctico, veremos como calcular integrais dobres usando integrais de funcións de 1 variable e o Principio de Cavalieri.

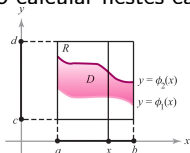
Esquema de como abordaremos a integral

Ao igual que fixemos coa integral de funcións de 1 variable, seguiremos o seguinte esquema para a integral dobre:

- 1 En primeiro lugar formalizaremos o concepto de integral: veremos como definir a integral de Riemann.
 - Comezaremos por rexións do plano que son rectángulos:

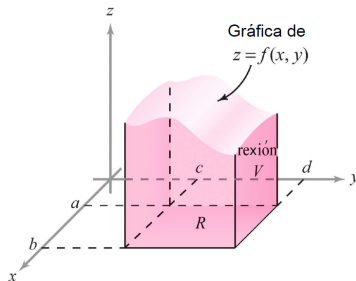


- 2 En segundo lugar, dado que as integrais de Riemann non son doadas de calcular dende un punto de vista práctico, veremos como calcular integrais dobres usando integrais de funcións de 1 variable e o Principio de Cavalieri.
- 3 Por último estenderemos a integral a outras rexións máis diversas que os rectángulos e veremos como calcular nestes casos a integral.



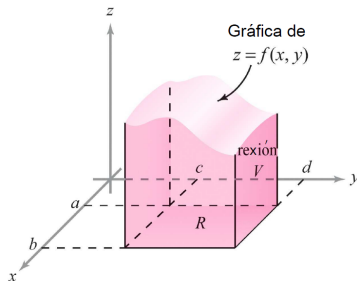
Motivación da integral dobre

Sexa $f : R \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, onde $R = [a, b] \times [c, d]$ e $f(x, y) \geq 0$ en R . A gráfica de $f(x, y)$ é unha superficie sobre o rectángulo R . O rectángulo R , a superficie $z = f(x, y)$ e os catro planos $x = a, x = b, y = c, y = d$ forman unha rexión V no espazo.



Motivación da integral dobre

Sexa $f : R \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, onde $R = [a, b] \times [c, d]$ e $f(x, y) \geq 0$ en R . A gráfica de $f(x, y)$ é unha superficie sobre o rectángulo R . O rectángulo R , a superficie $z = f(x, y)$ e os catro planos $x = a, x = b, y = c, y = d$ forman unha rexión V no espazo.



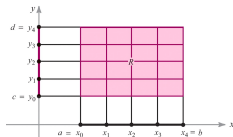
O volume da rexión V vén dado pola **integral dobre** de f sobre R e denotarémolo por

$$\iint_R f \, dA \quad \text{ou} \quad \iint_R f(x, y) \, dx \, dy$$

Formalizando o concepto de integral: Sumas de Riemann

Sexa $R = [a, b] \times [c, d] \subset \mathbb{R}^2$ un rectángulo. Consideramos unha partición do rectángulo R :

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b, \quad c = y_0 < y_1 < \dots < y_n = d.$$

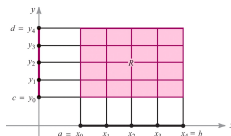


Partición do rectángulo R .

Formalizando o concepto de integral: Sumas de Riemann

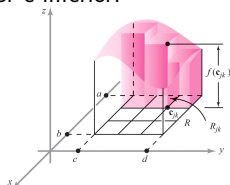
Sexa $R = [a, b] \times [c, d] \subset \mathbb{R}^2$ un rectángulo. Consideramos unha partición do rectángulo R :

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b, \quad c = y_0 < y_1 < \dots < y_n = d.$$

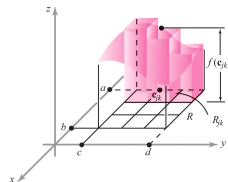


Partición do rectángulo R .

Ao igual que para funcións de unha variable, definimos as sumas de Riemann superior e inferior.



Suma de Riemann inferior $\mathcal{L}(f, P)$



Suma de Riemann superior $\mathcal{U}(f, P)$

Funcións integrables

Ao igual que para funcións de unha variable definimos as integrais superior e inferior. Sexa $\mathcal{P}$ o conxunto de particións de $[a, b] \times [c, d]$:

$$\overline{\iint_R f} = \inf_{P \in \mathcal{P}} \{\mathcal{U}(f, P)\} \quad \underline{\iint_R f} = \sup_{P \in \mathcal{P}} \{\mathcal{L}(f, P)\}$$

Funcións integrables

Ao igual que para funcións de unha variable definimos as integrais superior e inferior. Sexa $\mathcal{P}$ o conxunto de particións de $[a, b] \times [c, d]$:

$$\overline{\iint_R f} = \inf_{P \in \mathcal{P}} \{\mathcal{U}(f, P)\} \quad \underline{\iint_R f} = \sup_{P \in \mathcal{P}} \{\mathcal{L}(f, P)\}$$

Función integrable

Sexa $f : R \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, con $R = [a, b] \times [c, d]$, unha función acoutada. Dicimos que f é integrable en R se a súa integral superior coincide coa integral inferior en R :

$$\overline{\iint_R f} = \underline{\iint_R f}$$

Funcións integrables

Ao igual que para funcións de unha variable definimos as integrais superior e inferior. Sexa $\mathcal{P}$ o conxunto de particións de $[a, b] \times [c, d]$:

$$\overline{\iint_R f} = \inf_{P \in \mathcal{P}} \{\mathcal{U}(f, P)\} \quad \underline{\iint_R f} = \sup_{P \in \mathcal{P}} \{\mathcal{L}(f, P)\}$$

Función integrable

Sexa $f : R \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, con $R = [a, b] \times [c, d]$, unha función acoutada. Dicimos que f é integrable en R se a súa integral superior coincide coa integral inferior en R :

$$\overline{\iint_R f} = \underline{\iint_R f}$$

Se f é integrable en R , entón

$$\iint_R f = \overline{\iint_R f} = \underline{\iint_R f} = \iint_R f \, dx dy$$

Continuidade e integrabilidade de funcións

Integrabilidade das funcións continuas

Toda función continua definida nun rectángulo pechado R é integrable.

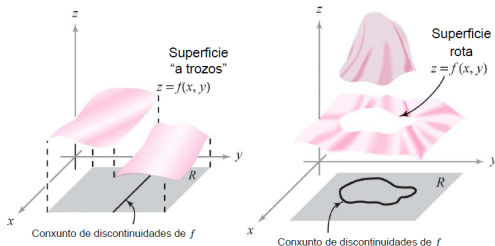
Continuidade e integrabilidade de funcións

Integrabilidade das funcións continuas

Toda función continua definida nun rectángulo pechado R é integrable.

Integrabilidade de funcións discontinuas

Sexa $f : R \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función real acoutada definida no rectángulo R e tal que o conxunto de puntos onde f é discontinua é a unión finita de gráficas no plano XY . Entón f é integrable en R .



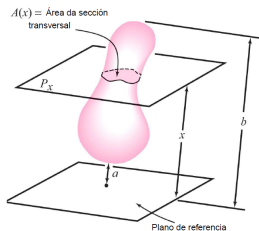
Método das seccións: principio de Cavalieri

Sexa S un sólido e P_x , con $a \leq x \leq b$ unha familia de planos paralelos tales que:

- ❶ S está entre P_a e P_b .
- ❷ A área da sección de S ao cortalo con P_x é $A(x)$.

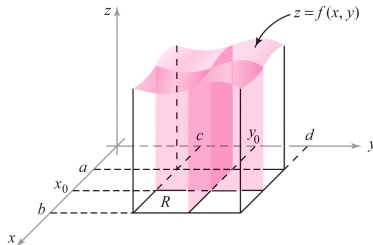
Entón o volume de S é igual a

$$\int_a^b A(x) dx.$$



Aplicacións do principio de Cavalieri: integrais iteradas

Retomamos o problema inicial de calcular o volume baixo a superficie $z = f(x, y)$. Podemos empregar o Principio de Cavalieri como se amosa:



Se usamos planos de corte perpendiculares ao eixo X obtemos:

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) dy \right] dx$$

Mentres que se usamos planos de corte perpendiculares ao eixo Y obtemos:

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \int_c^d \left[\int_a^b f(x, y) dx \right] dy$$

Teorema de Fubini en rectángulos

Teorema de Fubini

Sexa $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ unha función continua ou con discontinuidades sobre unha unión finita de gráficas no plano XY . Se existe $\int_c^d f(x, y) dy$ para cada $x \in [a, b]$, entón

$$\int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) dy \right] dx = \iint_{\mathbb{R}} f(x, y) dx dy.$$

Se existe $\int_a^b f(x, y) dx$ para cada $y \in [c, d]$, entón

$$\int_c^d \left[\int_a^b f(x, y) dx \right] dy = \iint_{\mathbb{R}} f(x, y) dx dy.$$

Teorema de Fubini en rectángulos

Teorema de Fubini

Sexa $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ unha función continua ou con discontinuidades sobre unha unión finita de gráficas no plano XY . Se existe $\int_c^d f(x, y) dy$ para cada $x \in [a, b]$, entón

$$\int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) dy \right] dx = \iint_R f(x, y) dx dy.$$

Se existe $\int_a^b f(x, y) dx$ para cada $y \in [c, d]$, entón

$$\int_c^d \left[\int_a^b f(x, y) dx \right] dy = \iint_R f(x, y) dx dy.$$

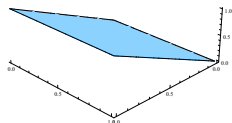
Exemplo. Sexa $R = [0, 1] \times [0, 1]$ e $f(x, y) = x$. Calcula:

$$\iint_R f(x, y) dx dy$$

Teorema de Fubini en rectángulos. Exemplo

Exemplo. Sea $R = [0, 1] \times [0, 1]$ e $f(x, y) = x$. Calculamos

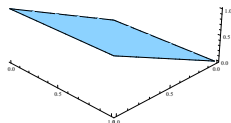
$$\iint_R f(x, y) \, dx dy$$



Teorema de Fubini en rectángulos. Exemplo

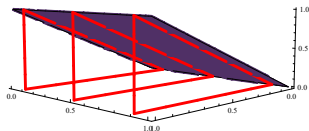
Exemplo. Sea $R = [0, 1] \times [0, 1]$ e $f(x, y) = x$. Calculamos

$$\iint_R f(x, y) \, dx dy$$



Solución. Empezamos calculando

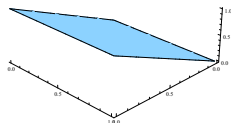
$$\int_0^1 f(x, y) \, dx = \int_0^1 x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$



Teorema de Fubini en rectángulos. Exemplo

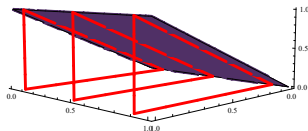
Exemplo. Sea $R = [0, 1] \times [0, 1]$ e $f(x, y) = x$. Calculamos

$$\iint_R f(x, y) \, dx dy$$



Solución. Empezamos calculando

$$\int_0^1 f(x, y) \, dx = \int_0^1 x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$



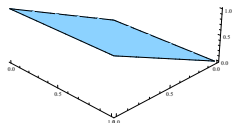
Dado que esta integral existe, ahora podemos calcular

$$\iint_R f(x, y) \, dx dy = \int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, y) \, dx \right) dy = \int_0^1 \frac{1}{2} \, dy = \left[\frac{1}{2} y \right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$

Teorema de Fubini en rectángulos. Exemplo

Exemplo. Sea $R = [0, 1] \times [0, 1]$ e $f(x, y) = x$. Calculamos

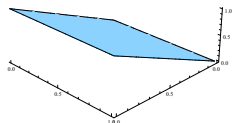
$$\iint_R f(x, y) \, dx dy$$



Teorema de Fubini en rectángulos. Ejemplo

Ejemplo. Sea $R = [0, 1] \times [0, 1]$ e $f(x, y) = x$. Calculamos

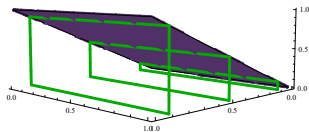
$$\iint_R f(x, y) \, dx dy$$



Solución.

Alternativamente, podemos empezar calculando

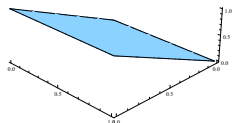
$$\int_0^1 f(x, y) dy = \int_0^1 x dy = [xy]_0^1 = x.$$



Teorema de Fubini en rectángulos. Ejemplo

Ejemplo. Sea $R = [0, 1] \times [0, 1]$ e $f(x, y) = x$. Calculamos

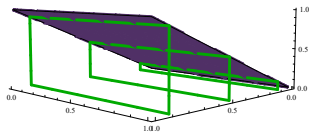
$$\iint_R f(x, y) \, dx dy$$



Solución.

Alternativamente, podemos empezar calculando

$$\int_0^1 f(x, y) dy = \int_0^1 x dy = [xy]_0^1 = x.$$



E ahora, como esta integral existe, calculamos a integral doble:

$$\iint_R f(x, y) \, dx dy = \int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, y) dy \right) dx = \int_0^1 x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$

Integral dobre en rexións simples

Pretendemos estender as integrais dobres a rexións máis xerais. Definimos a continuación as rexións onde a variable y varía entre dúas funcións de x (chamámoslles rexións y -simples).

Integral dobre en rexións simples

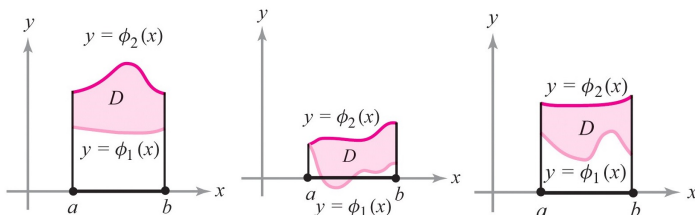
Pretendemos estender as integrais dobres a rexións máis xerais. Definimos a continuación as rexións onde a variable y varía entre dúas funcións de x (chamámolas rexións y -simples).

Rexións elementais y -simples

Sexan $\phi_1, \phi_2 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dúas funcións tales que $\phi_1(x) \leq \phi_2(x)$ para todo $x \in [a, b]$. A rexión de puntos

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / a \leq x \leq b \text{ e } \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\}$$

chámase rexión y -simple.



Integral dobre en rexións simples

Definimos a continuación as rexións onde a variable x varía entre dúas funcións de y (chamámoslles rexións x -simples).

Integral dobre en rexións simples

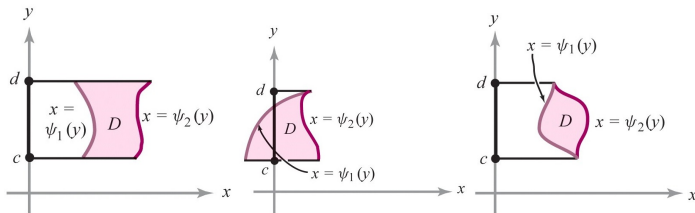
Definimos a continuación as rexións onde a variable x varía entre dúas funcións de y (chamámoslles rexións x -simples).

Rexións elementais x -simples

Sexan $\psi_1, \psi_2 : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ dúas funcións tales que $\psi_1(y) \leq \psi_2(y)$ para todo $y \in [c, d]$. A rexión de puntos

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y) \text{ e } c \leq y \leq d\}$$

chámase rexión **x -simple**.

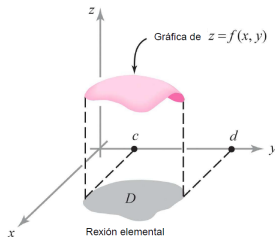


Integral dobre sobre unha rexión elemental

Se D é unha rexión elemental no plano XY ,

Dada unha función continua (e polo tanto acoutada),

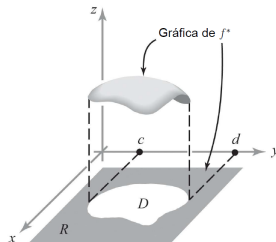
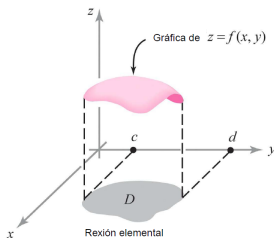
$$f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R},$$



Integral dobre sobre unha rexión elemental

Se D é unha rexión elemental no plano XY , eliximos un rectángulo R de xeito que $D \subset R$. Dada unha función continua (e polo tanto acoutada), $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, estendemos o dominio de f definindo a función auxiliar f^* como segue:

$$f^*(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & \text{se } (x, y) \in D \\ 0 & \text{se } (x, y) \notin D \text{ e } (x, y) \in R \end{cases}$$



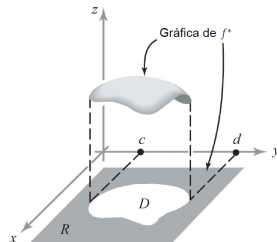
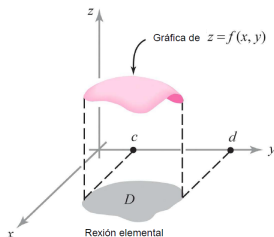
Integral dobre sobre unha rexión elemental

Se D é unha rexión elemental no plano XY , eliximos un rectángulo R de xeito que $D \subset R$. Dada unha función continua (e polo tanto acoutada), $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, estendemos o dominio de f definindo a función auxiliar f^* como segue:

$$f^*(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & \text{se } (x, y) \in D \\ 0 & \text{se } (x, y) \notin D \text{ e } (x, y) \in R \end{cases}$$

Entón podemos definir

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_R f^*(x, y) dx dy.$$

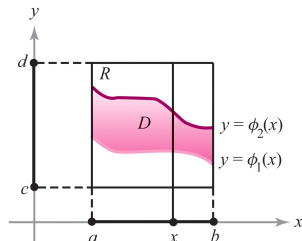


Cálculo de integrais dobres en rexións simples

Redución a integrais iteradas en rexións y -simples

Se D é unha rexión y -simple entón

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left[\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy \right] dx$$

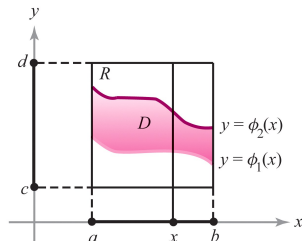


Cálculo de integrais dobres en rexións simples

Redución a integrais iteradas en rexións y -simples

Se D é unha rexión y -simple entón

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left[\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy \right] dx$$



Redución a integrais iteradas para rexións x -simples

Se D é unha rexión x -simple entón

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d \left[\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx \right] dy$$

Exemplo de rexión y -simple

Exemplo 1. **Rexión y -simple.** Calcular a integral

$$\iint_D (y - x) \, dx dy$$

onde $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 2 \leq x \leq 3, x^2 \leq y \leq x^3\}$.

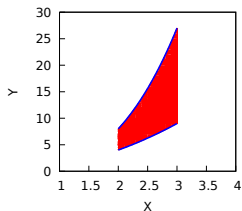
Exemplo de rexión y-simple

Exemplo 1. **Rexión y-simple.** Calcular a integral

$$\iint_D (y - x) \, dx \, dy$$

onde $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 2 \leq x \leq 3, x^2 \leq y \leq x^3\}$.

Solución.



Dado que y varía entre 2 funcións de x : $\phi_1(x) = x^2$ e $\phi_2(x) = x^3$, esta é unha rexión y-simple. Polo tanto calculamos a integral como segue

$$\iint_D (y - x) \, dx \, dy = \int_2^3 \left(\int_{x^2}^{x^3} (y - x) \, dy \right) dx,$$

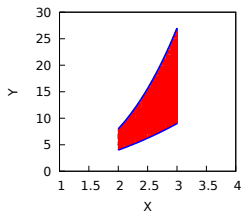
Exemplo de rexión y-simple

Exemplo 1. **Rexión y-simple.** Calcular a integral

$$\iint_D (y - x) \, dx \, dy$$

onde $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 2 \leq x \leq 3, x^2 \leq y \leq x^3\}$.

Solución.



Dado que y varía entre 2 funcións de x : $\phi_1(x) = x^2$ e $\phi_2(x) = x^3$, esta é unha rexión y-simple. Polo tanto calculamos a integral como segue

$$\iint_D (y - x) \, dx \, dy = \int_2^3 \left(\int_{x^2}^{x^3} (y - x) \, dy \right) dx,$$

$$\int_{x^2}^{x^3} (y - x) \, dy = \left[\frac{y^2}{2} - xy \right]_{x^2}^{x^3} = \frac{x^6}{2} - x^4 - \left(\frac{x^4}{2} - x^3 \right) = \frac{x^6}{2} - \frac{3x^4}{2} + x^3,$$

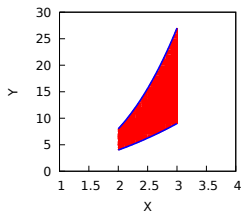
Exemplo de rexión y-simple

Exemplo 1. **Rexión y-simple.** Calcular a integral

$$\iint_D (y - x) \, dx \, dy$$

onde $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 2 \leq x \leq 3, x^2 \leq y \leq x^3\}$.

Solución.



Dado que y varía entre 2 funcións de x : $\phi_1(x) = x^2$ e $\phi_2(x) = x^3$, esta é unha rexión y-simple. Polo tanto calculamos a integral como segue

$$\iint_D (y - x) \, dx \, dy = \int_2^3 \left(\int_{x^2}^{x^3} (y - x) \, dy \right) dx,$$

$$\int_{x^2}^{x^3} (y - x) \, dy = \left[\frac{y^2}{2} - xy \right]_{x^2}^{x^3} = \frac{x^6}{2} - x^4 - \left(\frac{x^4}{2} - x^3 \right) = \frac{x^6}{2} - \frac{3x^4}{2} + x^3,$$

$$\iint_D (y - x) \, dx \, dy = \int_2^3 \left(\frac{x^6}{2} - \frac{3x^4}{2} + x^3 \right) dx = \left[\frac{x^7}{14} - \frac{3x^5}{10} + \frac{x^4}{4} \right]_2^3 = \frac{14003}{140}.$$

Exemplo de rexión x -simple

Exemplo 2. **Rexión x -simple.** Calcular a integral

$$\iint_D 3x \, dx dy$$

onde $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 1 \leq y \leq 2, \quad y \leq x \leq 2y\}$.

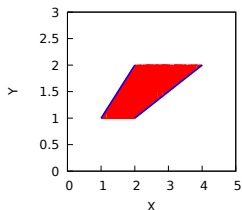
Exemplo de rexión x -simple

Exemplo 2. **Rexión x -simple.** Calcular a integral

$$\iint_D 3x \, dx dy$$

onde $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 1 \leq y \leq 2, \quad y \leq x \leq 2y\}$.

Solución.



Como x varía entre 2 funcións de y : $\psi_1(x) = y$ e $\psi_2(x) = 2y$, esta rexión é x -simple. De modo que calculamos a integral así:

$$\iint_D 3x \, dx dy = \int_1^2 \left(\int_y^{2y} 3x \, dx \right) dy,$$

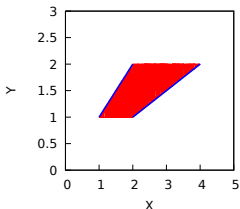
Exemplo de rexión x -simple

Exemplo 2. **Rexión x -simple.** Calcular a integral

$$\iint_D 3x \, dx \, dy$$

onde $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 1 \leq y \leq 2, \quad y \leq x \leq 2y\}$.

Solución.



Como x varía entre 2 funcións de y : $\psi_1(x) = y$ e $\psi_2(x) = 2y$, esta rexión é x -simple. De modo que calculamos a integral así:

$$\iint_D 3x \, dx \, dy = \int_1^2 \left(\int_y^{2y} 3x \, dx \right) dy,$$

$$\int_y^{2y} 3x \, dx = \left[\frac{3x^2}{2} \right]_y^{2y} = 6y^2 - \frac{3y^2}{2} = \frac{9y^2}{2},$$

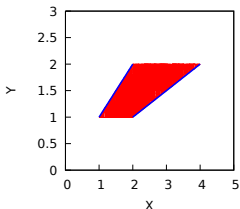
Exemplo de rexión x -simple

Exemplo 2. **Rexión x -simple.** Calcular a integral

$$\iint_D 3x \, dx dy$$

onde $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 1 \leq y \leq 2, \quad y \leq x \leq 2y\}$.

Solución.



Como x varía entre 2 funcións de y : $\psi_1(x) = y$ e $\psi_2(x) = 2y$, esta rexión é x -simple. De modo que calculamos a integral así:

$$\iint_D 3x \, dx dy = \int_1^2 \left(\int_y^{2y} 3x \, dx \right) dy,$$

$$\int_y^{2y} 3x \, dx = \left[\frac{3x^2}{2} \right]_y^{2y} = 6y^2 - \frac{3y^2}{2} = \frac{9y^2}{2},$$

$$\iint_D 3x \, dx dy = \int_1^2 \frac{9y^2}{2} dy = \left[\frac{3y^3}{2} \right]_1^2 = 12 - \frac{3}{2} = \frac{21}{2}.$$

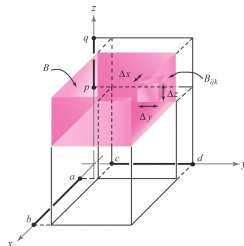
Índice

- 1 Integral doble
- 2 Integral tripla**
- 3 Propiedades da integral múltiple
- 4 Cambio de variable
- 5 Aplicacións

Integral Tripla

O seguinte obxectivo é definir a integral dunha función acoutada de 3 variables.

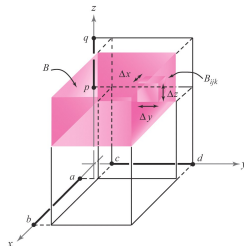
Como fixemos coa integral dobre, comezamos estudando funcións definidas en caixas da forma $B = [a, b] \times [c, d] \times [p, q]$. O procedemento para introducir a integral mediante sumas de Riemann é similar ao feito ata agora, pero as particións son de caixas en vez de rectángulos:



Integral Tripla

O seguinte obxectivo é definir a integral dunha función acoutada de 3 variables.

Como fixemos coa integral dobre, comezamos estudando funcións definidas en caixas da forma $B = [a, b] \times [c, d] \times [p, q]$. O procedemento para introducir a integral mediante sumas de Riemann é similar ao feito ata agora, pero as particións son de caixas en vez de rectángulos:



Se $f : B \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ é unha función acoutada, existen os límites das súas sumas superiores e inferiores e estes coinciden, entón dicimos que f é integrable e denotamos a integral de f por:

$$\iiint_B f \, dV \quad \text{ou} \quad \iiint_B f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz$$

Cálculo de integrais como integrais iteradas

Dada unha función integrable $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ con $D = [a, b] \times [c, d] \times [p, q]$, podemos calcular a integral como:

$$\begin{aligned}\iiint_D f(x, y, z) \, dx dy dz &= \int_p^q \int_c^d \int_a^b f(x, y, z) \, dx dy dz \\ &= \int_p^q \int_a^b \int_c^d f(x, y, z) \, dx dy dz \\ &= \int_a^b \int_p^q \int_c^d f(x, y, z) \, dx dy dz \\ &= \dots\end{aligned}$$

Nótese que hai ata 6 ordenacións posibles.

Integral tripla en rexións elementais

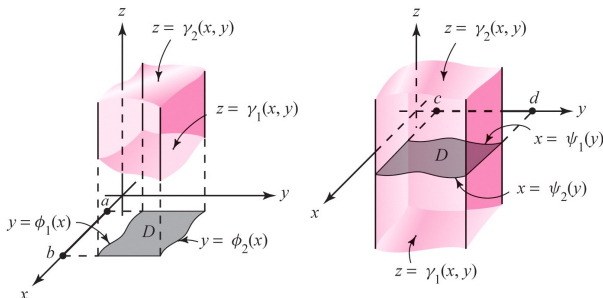
Unha rexión elemental no espazo tridimensional é aquela na que unha das variables varía entre dúas funcións das outras dúas, que á súa vez teñen como dominios unha rexión elemental do plano.

Integral tripla en rexións elementais

Unha rexión elemental no espazo tridimensional é aquela na que unha das variables varía entre dúas funcións das outras dúas, que á súa vez teñen como dominios unha rexión elemental do plano.

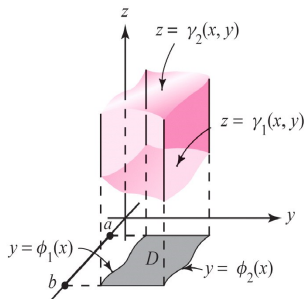
Así, se D é unha rexión elemental do plano XY e $\gamma_1(x, y)$, $\gamma_2(x, y)$ son dúas funcións tales que $\gamma_1(x, y) \leq \gamma_2(x, y)$, a seguinte é unha rexión elemental:

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / (x, y) \in D, \gamma_1(x, y) \leq z \leq \gamma_2(x, y)\}$$



Integrales sobre rexións elementais como integrais iteradas

Tomando a seguinte rexión da ilustración anterior:

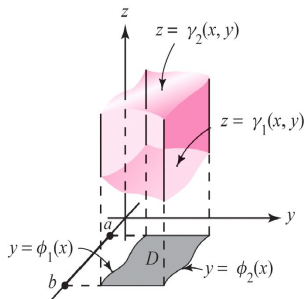


Vemos que a rexión é elemental, de xeito que existen $\gamma_1, \gamma_2, \phi_1, \phi_2$ tales que

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : a \leq x \leq b, \quad \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x), \quad \gamma_1(x, y) \leq z \leq \gamma_2(x, y)\}$$

Integrais sobre rexións elementais como integrais iteradas

Tomando a seguinte rexión da ilustración anterior:



Vemos que a rexión é elemental, de xeito que existen $\gamma_1, \gamma_2, \phi_1, \phi_2$ tales que

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : a \leq x \leq b, \quad \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x), \quad \gamma_1(x, y) \leq z \leq \gamma_2(x, y)\}$$

entón calculamos a integral dunha función f sobre esta rexión como segue:

$$\iiint_D f(x, y, z) \, dx dy dz = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} \left(\int_{\gamma_1(x, y)}^{\gamma_2(x, y)} f(x, y, z) \, dz \right) dy \right) dx$$

Integrales sobre rexións elementais como integrais iteradas. Exemplo

Exemplo. Sexa D a rexión limitada polos planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 2$ e a superficie $z = x^2 + y^2$ e que está no octante $x \geq 0$, $y \geq 0$ e $z \geq 0$. Dada $f(x, y, z) = x$, calcular

$$\iiint_D f(x, y, z) \, dx dy dz$$

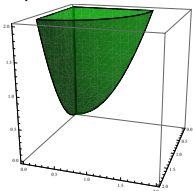
Integrales sobre rexións elementais como integrais iteradas. Exemplo

Exemplo. Sexa D a rexión limitada polos planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 2$ e a superficie $z = x^2 + y^2$ e que está no octante $x \geq 0$, $y \geq 0$ e $z \geq 0$. Dada $f(x, y, z) = x$, calcular

$$\iiint_D f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz$$

Solución.

Representamos a rexión D :



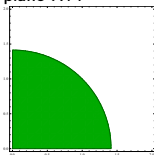
Observamos, en primeiro lugar que

$$x^2 + y^2 \leq z \leq 2.$$

Proxectamos a rexión D no plano XY para achar os límites das variables x e y :

$$\text{Prox}(D) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 2, x \geq 0, y \geq 0\}$$

Proxectamos a rexión D no plano XY :



Esta rexión é x -simple e tamén y -simple. Se a pensamos como rexión y -simple, temos que

$$0 \leq x \leq \sqrt{2}, \quad 0 \leq y \leq \sqrt{2 - x^2}.$$

Así que podemos escribir a rexión D como

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 0 \leq x \leq \sqrt{2}, 0 \leq y \leq \sqrt{2 - x^2}, x^2 + y^2 \leq z \leq 2\}$$

Integrales sobre rexións elementais como integrais iteradas. Exemplo

Solución (continuación).

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 0 \leq x \leq \sqrt{2}, 0 \leq y \leq \sqrt{2 - x^2}, x^2 + y^2 \leq z \leq 2\}.$$

Integrales sobre rexións elementais como integrais iteradas. Exemplo

Solución (continuación).

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 0 \leq x \leq \sqrt{2}, 0 \leq y \leq \sqrt{2 - x^2}, x^2 + y^2 \leq z \leq 2\}.$$

A partir de aquí escribimos a integral como

$$\iiint_D f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \int_0^{\sqrt{2}} \left(\int_0^{\sqrt{2-x^2}} \left(\int_{x^2+y^2}^2 x \, dz \right) dy \right) dx$$

Integrais sobre rexións elementais como integrais iteradas. Exemplo

Solución (continuación).

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 0 \leq x \leq \sqrt{2}, 0 \leq y \leq \sqrt{2-x^2}, x^2 + y^2 \leq z \leq 2\}.$$

A partir de aquí escribimos a integral como

$$\iiint_D f(x, y, z) \, dx dy dz = \int_0^{\sqrt{2}} \left(\int_0^{\sqrt{2-x^2}} \left(\int_{x^2+y^2}^2 x \, dz \right) dy \right) dx$$

e resolvemos unha a unha:

$$\int_{x^2+y^2}^2 x \, dz = [xz]_{x^2+y^2}^2 = 2x - x(x^2 + y^2),$$

Integrais sobre rexións elementais como integrais iteradas. Exemplo

Solución (continuación).

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 0 \leq x \leq \sqrt{2}, 0 \leq y \leq \sqrt{2-x^2}, x^2 + y^2 \leq z \leq 2\}.$$

A partir de aquí escribimos a integral como

$$\iiint_D f(x, y, z) \, dx dy dz = \int_0^{\sqrt{2}} \left(\int_0^{\sqrt{2-x^2}} \left(\int_{x^2+y^2}^2 x \, dz \right) dy \right) dx$$

e resolvemos unha a unha:

$$\int_{x^2+y^2}^2 x \, dz = [xz]_{x^2+y^2}^2 = 2x - x(x^2 + y^2),$$

$$\int_0^{\sqrt{2-x^2}} (2x - x(x^2 + y^2)) \, dy = \left[2xy - x^3y - x\frac{y^3}{3} \right]_0^{\sqrt{2-x^2}} = \frac{2}{3}x(2-x^2)^{3/2},$$

Integrais sobre rexións elementais como integrais iteradas. Exemplo

Solución (continuación).

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 0 \leq x \leq \sqrt{2}, 0 \leq y \leq \sqrt{2-x^2}, x^2 + y^2 \leq z \leq 2\}.$$

A partir de aquí escribimos a integral como

$$\iiint_D f(x, y, z) \, dx dy dz = \int_0^{\sqrt{2}} \left(\int_0^{\sqrt{2-x^2}} \left(\int_{x^2+y^2}^2 x \, dz \right) dy \right) dx$$

e resolvemos unha a unha:

$$\int_{x^2+y^2}^2 x \, dz = [xz]_{x^2+y^2}^2 = 2x - x(x^2 + y^2),$$

$$\int_0^{\sqrt{2-x^2}} (2x - x(x^2 + y^2)) \, dy = \left[2xy - x^3y - x\frac{y^3}{3} \right]_0^{\sqrt{2-x^2}} = \frac{2}{3}x(2-x^2)^{3/2},$$

$$\int_0^{\sqrt{2}} \frac{2}{3}x(2-x^2)^{3/2} \, dx = \left[-\frac{2}{15}(2-x^2)^{5/2} \right]_0^{\sqrt{2}} = \frac{8\sqrt{2}}{15}.$$

Índice

- 1 Integral dobre
- 2 Integral tripla
- 3 Propiedades da integral múltiple**
- 4 Cambio de variable
- 5 Aplicacións

Propiedades da integral

Denotaremos por $\int$ a integral dobre e tripla indistintamente:

Propiedades da integral

Denotaremos por $\int$ a integral dobre e tripla indistintamente:

- ❶ **Linearidade da integral.** Se f, g son funcións integrables en D entón $\lambda f + \mu g$ é integrable en D e

$$\int_D (\lambda f + \mu g) = \lambda \int_D f \, dx dy + \mu \int_D g \, dx dy.$$

Propiedades da integral

Denotaremos por $\int$ a integral dobre e tripla indistintamente:

- ❶ **Linearidade da integral.** Se f, g son funcións integrables en D entón $\lambda f + \mu g$ é integrable en D e

$$\int_D (\lambda f + \mu g) = \lambda \int_D f \, dx dy + \mu \int_D g \, dx dy.$$

- ❷ Se f, g son funcións integrables en D e $f \leq g$ entón

$$\int_D f \leq \int_D g$$

Propiedades da integral

Denotaremos por $\int$ a integral dobre e tripla indistintamente:

- ❶ **Linearidade da integral.** Se f, g son funcións integrables en D entón $\lambda f + \mu g$ é integrable en D e

$$\int_D (\lambda f + \mu g) = \lambda \int_D f \, dx dy + \mu \int_D g \, dx dy.$$

- ❷ Se f, g son funcións integrables en D e $f \leq g$ entón

$$\int_D f \leq \int_D g$$

- ❸ Se f é integrable en D , entón $|f|$ é integrable en D e

$$\left| \int_D f \right| \leq \int_D |f|$$

Propiedades da integral

Denotaremos por $\int$ a integral dobre e tripla indistintamente:

- ❶ **Linearidade da integral.** Se f, g son funcións integrables en D entón $\lambda f + \mu g$ é integrable en D e

$$\int_D (\lambda f + \mu g) = \lambda \int_D f \, dx dy + \mu \int_D g \, dx dy.$$

- ❷ Se f, g son funcións integrables en D e $f \leq g$ entón

$$\int_D f \leq \int_D g$$

- ❸ Se f é integrable en D , entón $|f|$ é integrable en D e

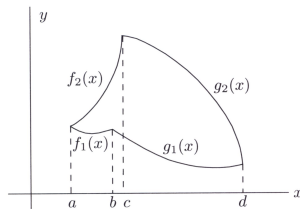
$$\left| \int_D f \right| \leq \int_D |f|$$

- ❹ **Aditividade respecto ao soporte de integración.** Se f é integrable en D_1 e D_2 , sendo $D = D_1 \cup D_2$ e $\overset{\circ}{D}_1 \cap \overset{\circ}{D}_2 = \emptyset$ entón

$$\int_D f = \int_{D_1} f + \int_{D_2} f$$

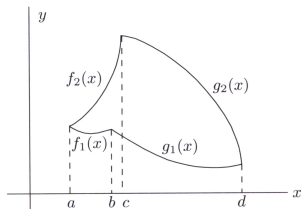
Exemplo. Descomposición do dominio en rexións elementais

Exemplo. Calcular os límites de integración para a seguinte rexión D :



Exemplo. Descomposición do dominio en rexións elementais

Exemplo. Calcular os límites de integración para a seguinte rexión D :

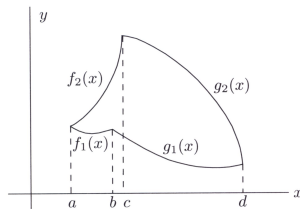


Descompoñemos a rexión onde se integra en rexión máis pequenas que son y -simples. Así a rexión D podemos escribila como:

$$\begin{aligned} D = & \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / a \leq x \leq b, f_1(x) \leq y \leq f_2(x)\} \\ & \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / b \leq x \leq c, g_1(x) \leq y \leq f_2(x)\} \\ & \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / c \leq x \leq d, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}. \end{aligned}$$

Exemplo. Descomposición do dominio en rexións elementais

Exemplo. Calcular os límites de integración para a seguinte rexión D :



Descompoñemos a rexión onde se integra en rexión máis pequenas que son y -simples. Así a rexión D podemos escribila como:

$$\begin{aligned} D = & \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / a \leq x \leq b, f_1(x) \leq y \leq f_2(x)\} \\ & \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / b \leq x \leq c, g_1(x) \leq y \leq f_2(x)\} \\ & \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / c \leq x \leq d, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}. \end{aligned}$$

Agora utilizamos a propiedade de aditividade respecto ao soporte de integración para calcular a integral como segue ($\star$ representa un posible integrando):

$$\int_a^b \left(\int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \star dy \right) dx + \int_b^c \left(\int_{g_1(x)}^{f_2(x)} \star dy \right) dx + \int_c^d \left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} \star dy \right) dx$$

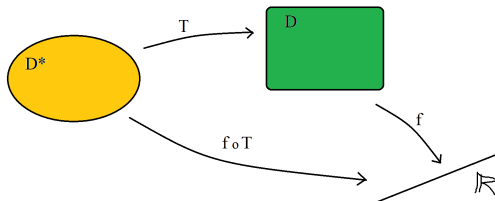
Índice

- 1 Integral doble
- 2 Integral tripla
- 3 Propiedades da integral múltiple
- 4 Cambio de variable**
- 5 Aplicacións

Teorema de cambio de variable

Teorema de cambio de variable

Sexan D e D^* dúas rexións elementais e $T : D^* \rightarrow D$ unha aplicación de clase C^1 cumprindo as seguintes condicións:

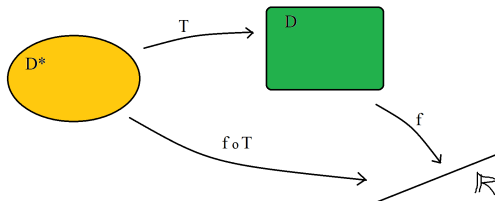


Teorema de cambio de variable

Teorema de cambio de variable

Sexan D e D^* dúas rexións elementais e $T : D^* \rightarrow D$ unha aplicación de clase C^1 cumprindo as seguintes condicións:

- T é inxectiva, e
- $T(D^*) = D$.



Teorema de cambio de variable

Teorema de cambio de variable

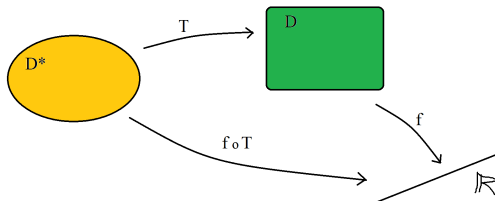
Sexan D e D^* dúas rexións elementais e $T : D^* \rightarrow D$ unha aplicación de clase C^1 cumprindo as seguintes condicións:

- T é inxectiva, e
- $T(D^*) = D$.

Entón, para calquera función $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ integrable tense

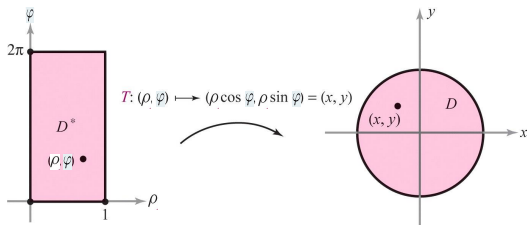
$$\int_D f = \int_{D^*} (f \circ T) |J_T|$$

onde $|J_T|$ é o valor absoluto do determinante da matriz xacobiana de T .



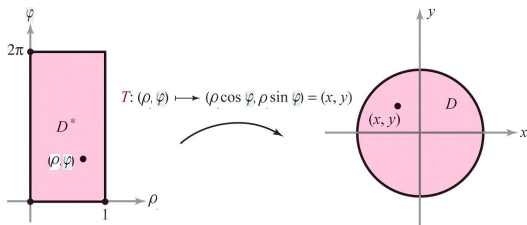
Cambio a coordenadas polares en $\mathbb{R}^2$

Consideramos a aplicación $T : D^* \rightarrow D$ dada por $T(\rho, \varphi) = (\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi)$:



Cambio a coordenadas polares en $\mathbb{R}^2$

Consideramos a aplicación $T : D^* \rightarrow D$ dada por $T(\rho, \varphi) = (\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi)$:



Aplicando o teorema de cambio de variable temos:

Cambio a coordenadas polares

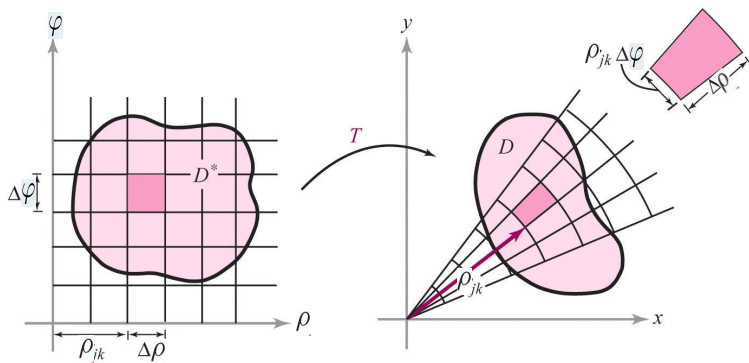
$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D^*} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho \, d\rho d\varphi$$

Xa que

$$|J_T| = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -\rho \sin \varphi \\ \sin \varphi & \rho \cos \varphi \end{vmatrix} = \rho$$

Cambio a coordenadas polares en $\mathbb{R}^2$

Ao facermos o cambio a coordenadas polares estamos a variar a área dos pequenos rectángulos das sumas de Riemann. Isto corríxese multiplicando polo determinante da matriz xacobiana (r), tal e como se amosa no seguinte debuxo:



Cambio a coordenadas polares en $\mathbb{R}^2$. Exemplo

Exemplo. Calcular a área dun círculo de raio R .

Consideramos o círculo de centro $(0,0)$ e raio R . En coordenadas cartesianas, a rexión describímola como

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq R^2\}.$$

Cambio a coordenadas polares en $\mathbb{R}^2$. Exemplo

Exemplo. Calcular a área dun círculo de raio R .

Consideramos o círculo de centro $(0, 0)$ e raio R . En coordenadas cartesianas, a rexión describímola como

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq R^2\}.$$

Esta rexión pódese describir en coordenadas polares como

$$D^* = \{(\rho, \varphi) \in [0, \infty \times [0, 2\pi) / \rho \leq R\}$$

Cambio a coordenadas polares en $\mathbb{R}^2$. Exemplo

Exemplo. Calcular a área dun círculo de raio R .

Consideramos o círculo de centro $(0, 0)$ e raio R . En coordenadas cartesianas, a rexión describímola como

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq R^2\}.$$

Esta rexión pódese describir en coordenadas polares como

$$D^* = \{(\rho, \varphi) \in [0, \infty \times [0, 2\pi) / \rho \leq R\}$$

Se integramos a función constante $f(x, y) = 1$ sobre esta rexión obteremos o valor da área da rexión:

$$\iint_D dx dy = \iint_{D^*} \rho d\rho d\varphi = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^R \rho d\rho \right) d\varphi$$

Cambio a coordenadas polares en $\mathbb{R}^2$. Exemplo

Exemplo. Calcular a área dun círculo de raio R .

Consideramos o círculo de centro $(0,0)$ e raio R . En coordenadas cartesianas, a rexión describímola como

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq R^2\}.$$

Esta rexión pódese describir en coordenadas polares como

$$D^* = \{(\rho, \varphi) \in [0, \infty \times [0, 2\pi) / \rho \leq R\}$$

Se integramos a función constante $f(x, y) = 1$ sobre esta rexión obteremos o valor da área da rexión:

$$\iint_D dx dy = \iint_{D^*} \rho d\rho d\varphi = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^R \rho d\rho \right) d\varphi$$

Calculamos

$$\int_0^R \rho d\rho = \left[\frac{\rho^2}{2} \right]_0^R = \frac{R^2}{2},$$

para obter

$$\iint_{D^*} \rho d\rho d\varphi = \int_0^{2\pi} \frac{R^2}{2} d\varphi = \pi R^2.$$

Cambio a coordenadas cilíndricas en $\mathbb{R}^3$

Sexan $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ unha función integrable e D , D^* rexións do espazo.

Cambio a coordenadas cilíndricas

$$\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{D^*} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, z) \rho \, d\rho d\varphi dz$$

Cambio a coordenadas cilíndricas en $\mathbb{R}^3$

Sexan $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ unha función integrable e D , D^* rexións do espazo.

Cambio a coordenadas cilíndricas

$$\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{D^*} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, z) \rho \, d\rho d\varphi dz$$

As coordenadas cilíndricas e cartesianas relaciónanse do seguinte xeito:

$$\begin{aligned}x &= \rho \cos \varphi, \\y &= \rho \sin \varphi, \\z &= z.\end{aligned}$$

Cambio a coordenadas cilíndricas en $\mathbb{R}^3$

Sexan $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ unha función integrable e D , D^* rexións do espazo.

Cambio a coordenadas cilíndricas

$$\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{D^*} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, z) \rho \, d\rho d\varphi dz$$

As coordenadas cilíndricas e cartesianas relaciónanse do seguinte xeito:

$$x = \rho \cos \varphi,$$

$$y = \rho \sin \varphi,$$

$$z = z.$$

Polo tanto, se temos unha bixección T entre unha rexión en coordenadas cilíndricas D^* e unha rexión en coordenadas cartesianas D , temos

$$T(\rho, \varphi, z) = (\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, z)$$

Cambio a coordenadas cilíndricas en $\mathbb{R}^3$

Sexan $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ unha función integrable e D , D^* rexións do espazo.

Cambio a coordenadas cilíndricas

$$\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{D^*} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, z) \rho \, d\rho d\varphi dz$$

As coordenadas cilíndricas e cartesianas relaciónanse do seguinte xeito:

$$\begin{aligned} x &= \rho \cos \varphi, \\ y &= \rho \sin \varphi, \\ z &= z. \end{aligned}$$

Polo tanto, se temos unha bixección T entre unha rexión en coordenadas cilíndricas D^* e unha rexión en coordenadas cartesianas D , temos

$$T(\rho, \varphi, z) = (\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, z)$$

e calculamos

$$|J_T| = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -\rho \sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \rho \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \rho.$$

Cambio a coordenadas cilíndricas en $\mathbb{R}^3$

Sexan $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ unha función integrable e D, D^* rexións do espazo.

Cambio a coordenadas cilíndricas

$$\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{D^*} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, z) \rho \, d\rho d\varphi dz$$

As coordenadas cilíndricas e cartesianas relaciónanse do seguinte xeito:

$$\begin{aligned} x &= \rho \cos \varphi, \\ y &= \rho \sin \varphi, \\ z &= z. \end{aligned}$$

Polo tanto, se temos unha bixección T entre unha rexión en coordenadas cilíndricas D^* e unha rexión en coordenadas cartesianas D , temos

$$T(\rho, \varphi, z) = (\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, z)$$

e calculamos

$$|J_T| = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -\rho \sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \rho \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \rho.$$

É esperable que J_T coincida co do cambio a coordenadas polares, xa que ao cambiar a coordenadas cilíndricas só modificamos as coordenadas (x, y) do mesmo xeito que cambiando a coordenadas polares.

Cambio a coordenadas esféricas en $\mathbb{R}^3$

Sexan $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ unha función integrable e D, D^* rexións do espazo.

Cambio a coordenadas esféricas

$$\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz =$$

$$\iiint_{D^*} f(r \cos \theta \cos \varphi, r \cos \theta \sin \varphi, r \sin \theta) r^2 \sin \theta \, dr d\varphi d\theta$$

Cambio a coordenadas esféricas en $\mathbb{R}^3$

Sexan $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ unha función integrable e D , D^* rexións do espazo.

Cambio a coordenadas esféricas

$$\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz =$$

$$\iiint_{D^*} f(r \cos \theta \cos \varphi, r \cos \theta \sin \varphi, r \sin \theta) r^2 \sin \theta \, dr d\varphi d\theta$$

As coordenadas esféricas e cartesianas relaciónanse do seguinte xeito:

$$\begin{aligned}x &= r \cos \varphi \sin \theta, \\y &= r \sin \varphi \sin \theta, \\z &= r \cos \theta.\end{aligned}$$

Cambio a coordenadas esféricas en $\mathbb{R}^3$

Sexan $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ unha función integrable e D , D^* rexións do espazo.

Cambio a coordenadas esféricas

$$\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz =$$

$$\iiint_{D^*} f(r \cos \theta \cos \varphi, r \cos \theta \sin \varphi, r \sin \theta) r^2 \sin \theta \, dr d\varphi d\theta$$

As coordenadas esféricas e cartesianas relaciónanse do seguinte xeito:

$$\begin{aligned} x &= r \cos \varphi \sin \theta, \\ y &= r \sin \varphi \sin \theta, \\ z &= r \cos \theta. \end{aligned}$$

Polo tanto, se temos unha bixección T entre unha rexión en coordenadas esféricas D^* e unha rexión en coordenadas cartesianas D , temos

$$T(r, \varphi, \theta) = (r \cos \varphi \sin \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \theta)$$

Cambio a coordenadas esféricas en $\mathbb{R}^3$

Sexan $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ unha función integrable e D , D^* rexións do espazo.

Cambio a coordenadas esféricas

$$\begin{aligned} \iiint_D f(x, y, z) dx dy dz &= \\ \iiint_{D^*} f(r \cos \theta \cos \varphi, r \cos \theta \sin \varphi, r \sin \theta) r^2 \sin \theta \, dr d\varphi d\theta \end{aligned}$$

As coordenadas esféricas e cartesianas relaciónanse do seguinte xeito:

$$\begin{aligned} x &= r \cos \varphi \sin \theta, \\ y &= r \sin \varphi \sin \theta, \\ z &= r \cos \theta. \end{aligned}$$

Polo tanto, se temos unha bixección T entre unha rexión en coordenadas esféricas D^* e unha rexión en coordenadas cartesianas D , temos

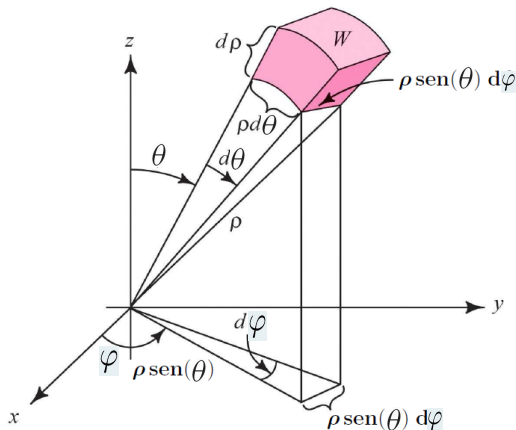
$$T(r, \varphi, \theta) = (r \cos \varphi \sin \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \theta)$$

e calculamos

$$|J_T| = \begin{vmatrix} \cos \varphi \sin \theta & -r \sin \varphi \sin \theta & r \cos \varphi \cos \theta \\ \sin \varphi \sin \theta & r \cos \varphi \sin \theta & r \sin \varphi \cos \theta \\ \cos \theta & 0 & -r \sin \theta \end{vmatrix} = r^2 \sin \theta.$$

Cambio a coordenadas esféricas

Ao facermos o cambio a coordenadas esféricas o volume das caixas vén dado por:



Cambio a coordenadas esféricas. Exemplo

Exemplo. Calcular o volume dunha esfera de raio R .

Cambio a coordenadas esféricas. Exemplo

Exemplo. Calcular o volume dunha esfera de raio R .

Consideramos unha esfera S de raio R en coordenadas esféricas:

$$S^* = \{(r, \varphi, \theta) \in [0, \infty) \times [0, 2\pi) \times [0, \pi] / r \leq R\}.$$

Cambio a coordenadas esféricas. Exemplo

Exemplo. Calcular o volume dunha esfera de raio R .

Consideramos unha esfera S de raio R en coordenadas esféricas:

$$S^* = \{(r, \varphi, \theta) \in [0, \infty) \times [0, 2\pi) \times [0, \pi] / r \leq R\}.$$

Para calcular o seu volume, integramos a función constante $f(x, y, z) = 1$ como segue:

$$\iiint_S dx dy dz = \iiint_{S^*} r^2 \sin \theta \, dr d\varphi d\theta = \int_0^R \left(\int_0^{2\pi} \left(\int_0^\pi r^2 \sin \theta d\theta \right) d\varphi \right) dr.$$

Cambio a coordenadas esféricas. Exemplo

Exemplo. Calcular o volume dunha esfera de raio R .

Consideramos unha esfera S de raio R en coordenadas esféricas:

$$S^* = \{(r, \varphi, \theta) \in [0, \infty) \times [0, 2\pi) \times [0, \pi] / r \leq R\}.$$

Para calcular o seu volume, integramos a función constante $f(x, y, z) = 1$ como segue:

$$\iiint_S dx dy dz = \iiint_{S^*} r^2 \sin \theta \, dr d\varphi d\theta = \int_0^R \left(\int_0^{2\pi} \left(\int_0^\pi r^2 \sin \theta d\theta \right) d\varphi \right) dr.$$

$$\int_0^\pi r^2 \sin \theta d\theta = [-r^2 \cos \theta]_0^\pi = 2r^2,$$

Cambio a coordenadas esféricas. Exemplo

Exemplo. Calcular o volume dunha esfera de raio R .

Consideramos unha esfera S de raio R en coordenadas esféricas:

$$S^* = \{(r, \varphi, \theta) \in [0, \infty) \times [0, 2\pi) \times [0, \pi] / r \leq R\}.$$

Para calcular o seu volume, integramos a función constante $f(x, y, z) = 1$ como segue:

$$\iiint_S dx dy dz = \iiint_{S^*} r^2 \sin \theta \, dr d\varphi d\theta = \int_0^R \left(\int_0^{2\pi} \left(\int_0^\pi r^2 \sin \theta d\theta \right) d\varphi \right) dr.$$

$$\int_0^\pi r^2 \sin \theta d\theta = [-r^2 \cos \theta]_0^\pi = 2r^2,$$

$$\int_0^{2\pi} 2r^2 d\varphi = [2r^2 \varphi]_0^{2\pi} = 4\pi r^2,$$

Cambio a coordenadas esféricas. Exemplo

Exemplo. Calcular o volume dunha esfera de raio R .

Consideramos unha esfera S de raio R en coordenadas esféricas:

$$S^* = \{(r, \varphi, \theta) \in [0, \infty) \times [0, 2\pi) \times [0, \pi] / r \leq R\}.$$

Para calcular o seu volume, integramos a función constante $f(x, y, z) = 1$ como segue:

$$\iiint_S dx dy dz = \iiint_{S^*} r^2 \sin \theta \, dr d\varphi d\theta = \int_0^R \left(\int_0^{2\pi} \left(\int_0^\pi r^2 \sin \theta d\theta \right) d\varphi \right) dr.$$

$$\int_0^\pi r^2 \sin \theta d\theta = [-r^2 \cos \theta]_0^\pi = 2r^2,$$

$$\int_0^{2\pi} 2r^2 d\varphi = [2r^2 \varphi]_0^{2\pi} = 4\pi r^2,$$

$$\int_0^R 4\pi r^2 dr = \left[4\pi \frac{r^3}{3} \right]_0^R = \frac{4}{3} \pi R^3.$$

Índice

- 1 Integral doble
- 2 Integral tripla
- 3 Propiedades da integral múltiple
- 4 Cambio de variable
- 5 Aplicaciones**

Medidas de rexións

Podemos utilizar a integral múltiple para calcular a *medida* dunha rexión.

Medidas de rexións

Podemos utilizar a integral múltiple para calcular a *medida* dunha rexión.

Área dunha rexión plana

Se temos unha rexión D no plano calculamos a súa área con

$\iint_D dx dy$ en coordenadas cartesianas, e $\iint_{D^*} \rho d\rho d\varphi$ en coordenadas polares.

Medidas de rexións

Podemos utilizar a integral múltiple para calcular a *medida* dunha rexión.

Área dunha rexión plana

Se temos unha rexión D no plano calculamos a súa área con

$$\iint_D dx dy \text{ en coordenadas cartesianas, e } \iint_{D^*} \rho d\rho d\varphi \text{ en coordenadas polares.}$$

Volume dunha rexión no espazo

Se temos unha rexión W no espazo calculamos o seu volume con

$$\iiint_W dx dy dz \quad \text{en coordenadas cartesianas,}$$

$$\iiint_{W^*} \rho d\rho d\varphi dz \quad \text{en coordenadas cilíndricas, e}$$

$$\iiint_{W^{***}} r^2 \sin \theta dr d\varphi d\theta \quad \text{en coordenadas esféricas.}$$

Medidas de rexións

Podemos utilizar a integral múltiple para calcular a *medida* dunha rexión.

Área dunha rexión plana

Se temos unha rexión D no plano calculamos a súa área con

$$\iint_D dx dy \text{ en coordenadas cartesianas, e } \iint_{D^*} \rho d\rho d\varphi \text{ en coordenadas polares.}$$

Volume dunha rexión no espazo

Se temos unha rexión W no espazo calculamos o seu volume con

$$\iiint_W dx dy dz \quad \text{en coordenadas cartesianas,}$$

$$\iiint_{W^*} \rho d\rho d\varphi dz \quad \text{en coordenadas cilíndricas, e}$$

$$\iiint_{W^{***}} r^2 \sin \theta dr d\varphi d\theta \quad \text{en coordenadas esféricas.}$$

Se, en vez de integrar a función constante 1, integramos unha función de densidade, que pode variar duns puntos a outros, achamos a *masa*.

Valor medio dunha función

Cando temos n números $x_1, \dots, x_n$, definimos o seu valor medio (ou media aritmética), como

$$\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}.$$

Se consideramos unha función $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, podemos pensar en cal será o seu valor medio. Aquí non podemos falar da cantidade de valores a considerar, porque son infinitos, pero si podemos falar da medida da rexión D , que vén dada pola súa área ($\iint_D dx dy$) para unha rexión no plano, e que vén dada polo seu volume ($\iiint_D dx dy dz$) para unha rexión no espazo.

Valor medio dunha función

Cando temos n números $x_1, \dots, x_n$, definimos o seu valor medio (ou media aritmética), como

$$\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}.$$

Se consideramos unha función $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, podemos pensar en cal será o seu valor medio. Aquí non podemos falar da cantidade de valores a considerar, porque son infinitos, pero si podemos falar da medida da rexión D , que vén dada pola súa área ($\iint_D dx dy$) para unha rexión no plano, e que vén dada polo seu volume ($\iiint_D dx dy dz$) para unha rexión no espazo.

Valor medio dunha función nunha rexión

Dada unha función integrable $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, definimos o valor medio de f na rexión D como o valor

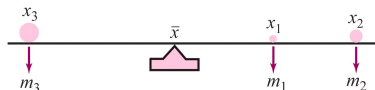
$$\frac{\iint_D f(x, y) dx dy}{\iint_D dx dy}, \quad \text{ou} \quad \frac{\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_D dx dy dz},$$

dependendo de se $n = 2$ ou $n = 3$.

Aplicacións físicas: centro de masas

Ao equilibrarmos varias masas $m_1, \dots, m_n$ nos puntos $x_1, \dots, x_n$ do eixe X sobre unha panca, o punto de equilibrio ou *centro de masas* $\bar{x}$ é o punto para o que o momento total é 0:

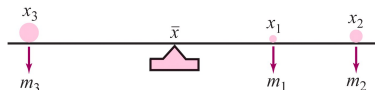
$$\sum m_i(x_i - \bar{x}) = 0$$



Aplicacións físicas: centro de masas

Ao equilibrarmos varias masas $m_1, \dots, m_n$ nos puntos $x_1, \dots, x_n$ do eixe X sobre unha panca, o punto de equilibrio ou *centro de masas* $\bar{x}$ é o punto para o que o momento total é 0:

$$\sum m_i(x_i - \bar{x}) = 0$$



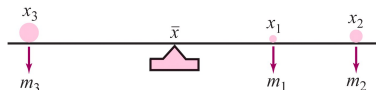
Despexando $\bar{x}$ nesta expresión chegamos a que

$$\bar{x} = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}.$$

Aplicaciones físicas: centro de masas

Ao equilibrarmos varias masas $m_1, \dots, m_n$ nos puntos $x_1, \dots, x_n$ do eixe X sobre unha panca, o punto de equilibrio ou *centro de masas* $\bar{x}$ é o punto para o que o momento total é 0:

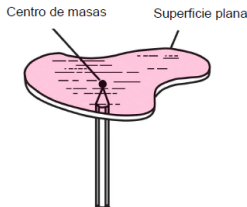
$$\sum m_i(x_i - \bar{x}) = 0$$



Despexando $\bar{x}$ nesta expresión chegamos a que

$$\bar{x} = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}.$$

Para calcular o centro de masas nunha superficie plana, xeneralizamos o concepto anterior empregando a integral. O centro de masas para unha superficie plana con densidade $\rho(x, y)$ será $(\bar{x}, \bar{y})$ onde :



$$\bar{x} = \frac{\iint_D x \rho(x, y) dx dy}{\iint_D \rho(x, y) dx dy}, \quad \bar{y} = \frac{\iint_D y \rho(x, y) dx dy}{\iint_D \rho(x, y) dx dy}$$

Se se atasca nun problema de cálculo e non sabe que outra cousa facer intente integrar por partes ou cambiar de variables.

Jerry Kazdan

Se non o consegue, déixeo, tome unha cunca de café e PENSE!

Ute Müller

Tema 4: Integración

Funcións de varias variables

Cálculo



Grao en Enxeñería Mecánica e Grao en Tecnoloxías Industriais
Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol